

Telemetry system for E-Racing Bergamo

Simone Manenti 1048788
Cattaneo Federico 1053265

May 8, 2024

Introduzione

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un'applicazione Java che permetta di ricevere, visualizzare e archiviare i dati di telemetria provenienti dalla vettura ERB-01, una monoposto da competizione sportiva progettata dal team E-Racing Bergamo.

Descrizione generale

Prospettive del prodotto:

Il prodotto è progettato per essere utilizzato su un comune PC dotato di Windows e Java 21.

Non ci sono particolari esigenze per quanto riguarda la potenza di calcolo richiesta per la sua esecuzione.

L'archivio nel database interno richiede almeno 100MB di spazio su disco.

Il sistema prevede l'interfacciamento con una periferica esterna, chiamata semplicemente ricevitore, tramite porta USB.

Il ricevitore è un dispositivo sviluppato separatamente dal team E-Racing Bergamo, le cui specifiche sono note.

Funzionalità del prodotto

- Connettersi e ricevere correttamente i dati provenienti dal ricevitore.
- Archiviare i dati ricevuti all'interno del database locale.
- Visualizzare i dati in modo intuitivo tramite interfaccia grafica.
- Esportare i dati su file .csv per archiviazione o per ulteriori analisi

Caratteristiche dell'utente:

L'applicazione è rivolta esclusivamente al personale del team E-Racing Bergamo, in particolare il sistema è sviluppato appositamente come strumento di supporto per il dipartimento di "Controllo" che si occupa della programmazione e dello sviluppo dei sistemi elettronici della monoposto.

Si prevede quindi che il personale sia pienamente a conoscenza del dominio al quale l'applicazione appartiene.

Vincoli

Tutte le funzionalità offerte dall'applicazione sono a disposizione dell'utente senza la necessità di autenticarsi.

Benché sia possibile collegare fisicamente più unità riceventi allo stesso PC, l'applicazione consente un unico canale di comunicazione per volta.

Specifica dei requisiti

Scopo

Il documento esplicita i requisiti del sistema di raccolta dati

3.0.1 Obiettivo

L'obiettivo del prodotto è quello di velocizzare le operazioni di download dei dati telemetrici, evitando il collegamento via cavo ad auto ferma, e di permettere l'accesso ai dati quando il mezzo è in movimento.

3.0.2 Definizioni, acronimi, abbreviazioni

- **TD:** Telemetry Data indica il frame contenente le informazioni sullo stato del mezzo.
- **TX:** Indica l'unità hardware a bordo del mezzo responsabile dell'invio dei dati via wireless verso l'unità ricevente.
- **RX:** Indica l'unità hardware, collegata al PC su cui è in esecuzione il software di telemetria, responsabile della ricezione dei dati.
- **COM:** Porta seriale attraverso il quale avviene lo scambio dati tra l'applicazione e l'unità ricevente.

Requisiti di interfacce esterne:

Lo scopo dell'applicazione è quello di fornire una panoramica generale sullo stato della monoposto di conseguenza l'interfaccia grafica deve riflettere la struttura di un "pannello di controllo" virtuale: la totalità delle informazioni e delle funzionalità devono essere accessibili in un'unica schermata in modo compatto e facilmente interpretabile.

Requisiti funzionali

- Connessione al ricevitore: La selezione del ricevitore avviene tramite menu a discesa, l'apertura e la chiusura della comunicazione si ottiene attraverso un pulsante.
- Archiviazione dati: Il salvataggio dei dati deve essere eseguito in modo automatico durante tutto l'arco temporale in cui la comunicazione è aperta.

Requisiti di prestazioni

- Il sistema supporta un singolo accesso simultaneo ad un'unità ricevente.
- Il database deve archiviare fino a 100 000 registrazioni di TD.
- Il sistema deve visualizzare i dati telemetrici real-time entro 1000ms dalla loro trasmissione da parte dell'unità trasmittente.
- Il sistema deve essere in grado di gestire una frequenza di almeno 2 TD al secondo.

Vincoli di design

L'interfacciamento con l'unità ricevente è vincolante per il funzionamento dell'applicazione.

Requisiti di robustezza e affidabilità

Un malfunzionamento del software non costituisce fattore di rischio per cose o persone per cui non ci sono requisiti minimi di robustezza e affidabilità.

Ingegneria dei Requisiti

Il processo di sviluppo agile ci ha consentito di non focalizzarci eccessivamente nel tentativo di stabilire i requisiti nella fase iniziale del progetto, consapevoli del fatto che questi si sarebbero palesati in corso d'opera.

I requisiti, infatti, si sono evoluti insieme al progetto.

Le tecniche utilizzate per la determinazione dei requisiti sono state:

- **Brainstorming:** Utilizzato principalmente nella fase iniziale, ci ha fornito un insieme di idee che ci ha permesso di inquadrare una prima direzione di sviluppo.
- **Analisi di scenari:** Attraverso scenari ipotetici di utilizzo abbiamo cercato di identificare le caratteristiche chiave per il nostro prodotto.
- **Prototipazione:** La prototipazione ci ha consentito, fin dalle fasi iniziali, di comprendere se i requisiti iniziali fossero nella portata delle nostre capacità e il se progetto fosse effettivamente realizzabile.
- **Dialogo:** Il dialogo con i membri del team è stato fondamentale durante tutto l'arco di sviluppo del software.

I requisiti sono stati classificati attraverso la tecnica MoSCoW.

4.0.1 Must Have

- Gestione porta COM comunicazione con ricevitore.
- Gestione database locale per archiviazione/consultazione storico dati.
- GUI: Visualizzazione real-time dei dati ricevuti.
- GUI: Gestione porta COM.
- GUI: Visualizzazione tabellare storico dati.
- GUI: Visualizzazione errori di connessione.
- Export dello storico dati tramite file CSV.
- Ricevere dati in tempo reale dalla vettura.

4.0.2 Should have

- GUI: identificazione tramite colore dei valori che richiedono l'attenzione dell'operatore.
- Accesso utenti.
- Visualizzazione dati tramite grafico real-time.

4.0.3 Could have

- Possibilità di muovere i componenti grafici all'interno dell'interfaccia.
- Possibilità di cambiare il tema dell'interfaccia.

4.0.4 Would have

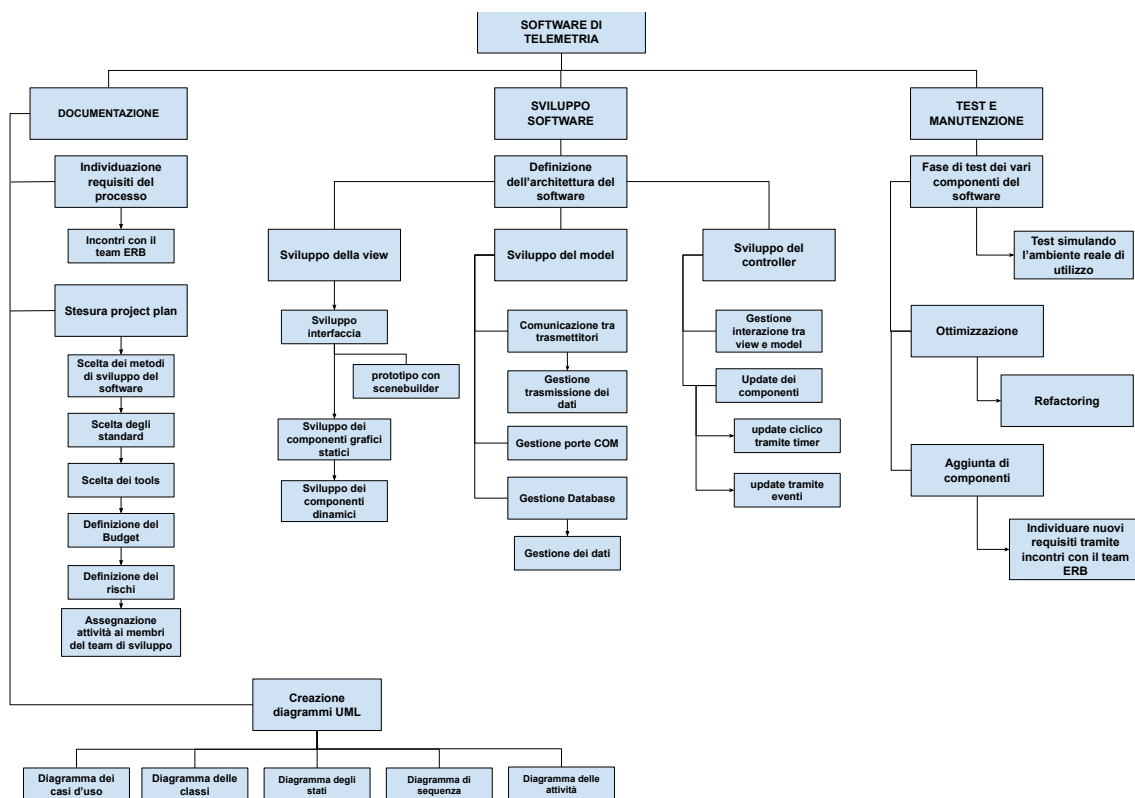
- Possibilità di inviare comandi alla monoposto.

Gestione del personale

Il team di sviluppo è composto da 2 persone, di pari competenze, senza gerarchie interne.

I membri del team sono anche parte della squadra che sarà l'utente del sistema.
Di conseguenza il team interpreta due ruoli distinti all'interno dell'organizzazione Scrum.

Prima dello sprint, il team si occupa di scrivere e apportare modifiche al backlog adottando il ruolo di Product Owner, per la stesura del backlog il team prima ha creato il diagramma "work breakdown structure (WBS)", nel quale il progetto è stato diviso in diverse attività da svolgere, seguendo l'approccio top-down.



Dopodiché i membri agiscono separatamente o congiuntamente nella realizzazione degli obiettivi selezionati nello sprint planning e indipendentemente dalla modalità di lavoro, i membri sono sempre a stretto contatto e il confronto è continuo.

Ciclo di vita del software

La natura del progetto e la mancanza di esperienza del team nell'ambito dei software telemetrici hanno suggerito l'adozione di un approccio agile.

In generale il metodo utilizzato è SCRUM al quale sono state affiancate tecniche provenienti dall'eXtreme Programming, nello specifico la programmazione in coppia e la proprietà collettiva.

Nelle prime fasi dello sviluppo la prototipazione ha svolto un ruolo fondamentale per due motivi: in primo luogo ha permesso di verificare la fattibilità di alcune soluzioni tecniche alla base del progetto e in secondo luogo ha gettato le fondamenta sulle quali si è evoluto il software.

La scelta di un modello iterativo a cicli brevi ha consentito di adattare i requisiti alle reali esigenze del team durante lo sviluppo e il collaudo del software.

Particolare importanza hanno avuto i test, eseguiti subito dopo l'implementazione di una nuova funzionalità, non solo come strumento di verifica del corretto funzionamento ma anche come strumento di confronto tra le aspettative e il reale comportamento dell'applicazione.

Gestione della configurazione

La gestione della configurazione è stata affidata interamente alla piattaforma GitHub.

La linea guida che il team di sviluppo ha seguito è stata quella di mantenere il main branch sempre funzionante e testato.

Ad esclusione delle modifiche minori per cui è stato eseguito un semplice commit sul main branch per tutte le altre modifiche il processo di sviluppo ha previsto la creazione di un branch secondario, l'implementazione delle modifiche o delle correzioni, la verifica attraverso i test e, in conclusione, il merge con il Main.

Per l'approvazione del Merge o per la risoluzione di issue, venivano coinvolti entrambi i membri per poter avere un confronto diretto e velocizzare il processo

In molti casi, per scopi didattici o per semplice curiosità, il team ha creato dei “Dead branch” in cui il team ha sperimentato funzionalità specifiche al fine di valutarne la complessità e l'integrabilità nel progetto.

Organizzazione della repository: Abbiamo organizzato la repository nel seguente modo:

- **Arduino:** Contiene i firmware dei microcontrollori che usiamo come trasmettitore e ricevitore
- **Code/telemetry:** contiene il codice del software
- **Documentazione:** Contiene tutta la documentazione relativa al progetto: Project Plan, Sprint e documentazione (nella quale descriviamo in maniera più dettagliata il nostro progetto)
- **Img:** contiene le immagini inserite nella pagina di github

Qualità del software

Per la qualità edl software ci siamo basati sullo standard ISO/IEC9126, suddiviso in requisiti funzionali e requisiti di qualità.

8.0.1 Requisiti funzionali

Il requisito presente in questa sezione è il requisito di **Funzionalità**, secondo il quale il nostro software deve operare seguendo delle condizioni di:

- **Appropriatezza:** cioè fornire funzioni che soddisfino i compiti e gli obiettivi prefissati all'utente. Ad esempio uno degli obiettivi era quello di fornire una funzione per la visualizzazione in tempo reale dei dati, e questo è stato soddisfatto.
- **Accuratezza:** cioè fornire i risultati concordati. Rimanendo sulla visualizzazione dei dati in tempo reale, era la capacità di visualizzare la velocità dell'auto in tempo reale in maniera corretta.
- **Interoperabilità:** capacità del sistema di operare con uno o più sistemi specificati. Sempre con l'esempio precedente lo possiamo vedere come la capacità del software di interagire con il ricevitore per potere gestire i dati e rappresentarli a schermo.
- **Conformità:** capacità del software di aderire a standard, convenzioni e regolamenti rilevanti al settore operativo a cui vengono applicate. Questo lo possiamo vedere come la capacità del software di rappresentare i dati entro il limite imposto di 200ms.
- **Sicurezza:** Capacità del prodotto software di proteggere informazioni e dati. Questo è implicitamente presente poichè i dati vengono salvati su un database locale e solo chi ha la password del computer può accedere ai dati.

8.0.2 Requisiti di qualità

In questa sezione sono presenti diversi requisiti:

- **Affidabilità:** Capacità di mantenere un determinato livello di prestazioni quando usato in determinate condizioni per un determinato periodo. Questo è garantito grazie ai test effettuati durante la programmazione del software.
- **Efficienza:** Capacità di fornire appropriate prestazioni relativamente alla quantità di risorse usate.
- **Usabilità:** Capacità del software di essere capito, appreso, usato e accettato dall'utente, tramite condizioni di:
 - Comprensibilità:** l'utente è in grado di comprendere se il software è appropriato, questo è accertato dal fatto che lo sviluppo è stato fatto a stretto contatto con l'utente finale e ogni versione e funzionalità aggiunta al software sono state concordate con l'utente.
 - Apprendibilità:** capacità di ridurre l'impegno richiesto agli utenti per imparare ad usare l'applicazione, questo è garantito dal fatto che il software è stato sviluppato con un'interfaccia semplice e con solo funzionalità essenziali, che lo rendono "plug and play".
 - Operabilità:** capacità di mettere in condizione gli utenti di farne uso per i propri scopi, questo è garantito sempre dal fatto che lo sviluppo è avvenuto a stretto contatto con gli utenti.
 - Attrattiva:** capacità del software di essere piacevole per l'utente, questo è garantito dall'interfaccia semplice e funzionale allo scopo.
- **Manutenibilità:** capacità del software di essere modificato, includendo correzioni, miglioramenti o adattamenti.
 - Analizzabilità:** Il software deve essere facile da analizzare per localizzare un errore, questo è possibile grazie all'architettura utilizzata per lo sviluppo del software.
 - Modificabilità:** capacità di implementare una modifica e di sostituire componenti, questo è possibile grazie alla divisione in classi "indipendenti" e all'uso delle Pane. Ad esempio se dovessimo sostituire il contenuto di una Tab non dovremmo modificare la classe view o altre classi.
 - Stabilità e testabilità:** evitare effetti inaspettati derivanti da modifiche errate e capacità di testare queste modifiche.
- **Portabilità:** capacità del software di essere trasportato da un ambiente di lavoro ad un altro. Il software deve essere **Adattabile, installabile, conforme e sostituibile:** quindi il nostro software deve poter essere adattato per diversi ambienti operativi, di aderire a standard e convenzioni relative alla portabilità e di essere utilizzato al posto di un altro software per svolgere gli stessi compiti nello stesso ambiente. Questo è garantito se l'utente andrà ad utilizzare sempre dei microcontrollori programmabili e installerà il firmware definito nella pagina di github e se utilizzerà sensori definiti nel software.

Design e Architettura del software

9.0.1 Design

Tra i Design Pattern utilizzati nel progetto si riconoscono:

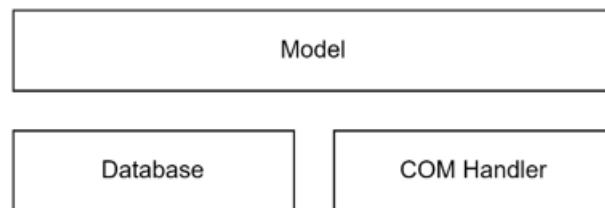
- **singleton pattern:** Per garantire l'unicità della classe che gestisce il database.
- **Builder pattern:** Abbiamo avuto modo di interagire con questo pattern nella creazione di istanze di oggetti "Gauge".
- **Observable-Observer like pattern:** Utilizzato per evitare un richiamo diretto di una funzione del View su un evento di ricezione dati all'interno del Model.

Abbiamo utilizzato i seguenti design pattern perchè ci hanno permesso di migliorare la comprensione del codice e di permetterci di avere una riusabilità dei componenti e una migliore manutenibilità.

9.0.2 Stile architetturale

Lo stile architetturale adottato è MVC – Model View Controller per beneficiare del vantaggio di disaccoppiare l'interfaccia grafica dalla logica di programma.

- **View:** gestisce tutta l'interfaccia grafica basata su JavaFX.
- **Model:** gestisce tutte le funzionalità logiche del programma. All'interno del Model è riconoscibile una semplice struttura a strati per cui il model si appoggia sui servizi sottostanti forniti dal gestore del database e dal gestore della porta seriale.
- **Controller:** funge da intermediario tra Model e View: si occupa di richiamare le funzioni del Model corrispondenti ai comandi del View e gestisce l'aggiornamento della GUI con i dati provenienti dal Model.

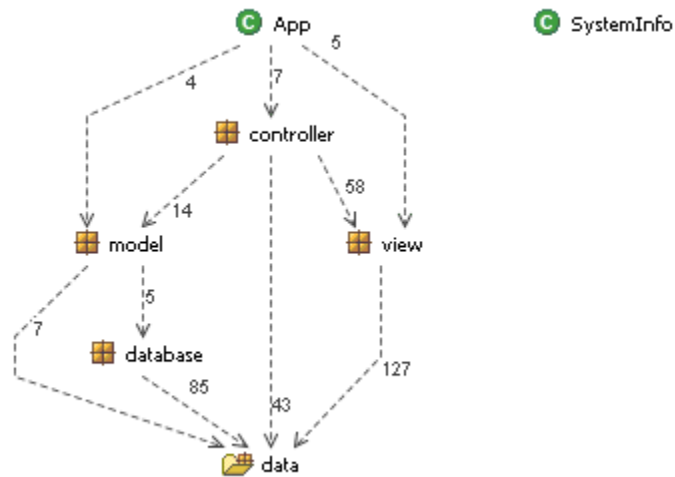


9.0.3 Analisi delle dipendenze

L'analisi della struttura del progetto e delle dipendenze tra le classi è stata effettuata attraverso il tool Structure101.

Questo tool si è rivelato efficace nel fornire una panoramica delle relazioni tra i moduli che compongono il programma.

Inoltre, ha evidenziato alcune criticità nelle dipendenze tra le classi che difficilmente avremmo rilevato senza il suo utilizzo.



Complementare a Structure101 è stato il processo di refactoring con i tool offerti da Eclipse grazie ai quali sono state apportate modifiche all'organizzazione delle classi con un impatto minimo sulle tempistiche di programmazione.

Manutenzione e Test

Durante la vita del software abbiamo incontrato e incontreremo diverse forme di manutenzione.

Correttiva: per la rimozione di bug, ad esempio, dopo aver sostituito javafx17 con la versione di javafx21, il grafico non plottava più i dati inseriti. Questo era dovuto all'incompatibilità della versione di javafx con le funzioni utilizzate. Abbiamo così provveduto a modificare le funzioni per permettere il plot dei dati sul grafico.

Adattiva: Manutenzione fatta per l'adattamento a cambiamenti ambientali. **Perfettiva:** Manutenzione fatta ad ogni sprint, dopo aver dialogato con l'utente, nel caso in cui fossero apparsi nuovi requisiti o richieste di modifiche del software.

Preventiva: Manutenzione fatta per garantire una manutenzione ottimale dopo aver distribuito il software all'utente.

Il nostro software, essendo sviluppato da alcuni componenti del team E-Racing Bergamo, non può essere considerato un componente COTS, poichè gli utenti finali sono parte del team che ha commissionato il lavoro, e anche la manutenzione viene svolta da una parte degli stessi utenti che utilizzeranno il software.

Essendo gli utenti finali parte del team che ha sviluppato il software, ed avendo un'interfaccia semplici con funzionalità essenziali, non consegniamo una documentazione relativa alle "istruzioni di utilizzo" ma consegniamo solo la documentazione relativa alla pianificazione e progettazione del software, per semplificare future attività di manutenzione relative ad aggiornamenti di funzionalità o relative a correzioni del codice.

Test

Per svolgere i test abbiamo utilizzato il framework junit4, testando la parte di logica del software.

Il test della parte grafica, nella quale sono presenti componenti di javaFx, è possibile testarla implementando l'API TestFx in combinazione con Junit4.

Purtroppo l'adozione di javafx21 ci ha impedito di fare test automatici sull'interfaccia grafica.

Abbiamo così deciso di implementare, per la selezione delle date, dei popup di errore per evitare che l'utente scelga date incompatibili, e parallelamente, per darci un feedback nel capire come si comporti il software in ogni casistica di selezione delle date e verificare che il software si comporti sempre come aspettato.

Diagrammi UML

Diagramma attività

Con questo diagramma vogliamo rappresentare le attività che l'utente e il software devono svolgere per ottenere l'esportazione del file csv contenente i dati presenti in tabella.

Questa attività inizia con il click del pulsante denominato "csv export".

Questo aprirà una finestra nella quale possiamo fare diverse attività:

- inserire il nome del file, attività obbligatoria per il salvataggio
- selezione del percorso per il salvataggio del file, attività opzionale, nel caso in cui non si selezioni manualmente un percorso, il file verrà salvato nella posizione predefinita
- pressione pulsante salva, esporta il file solo se precedentemente è stato inserito un nome per il file.

Non c'è un controllo sui dati, se non sono presenti dati in tabella il file esportato conterrà solo l'elenco di sensori, senza alcun dato associato.

Il diagramma termina con l'esportazione del file.

- annullare l'operazione, tramite il tasto "annulla" o il tasto "X", chiude la finestra senza produrre output, quindi termina il diagramma

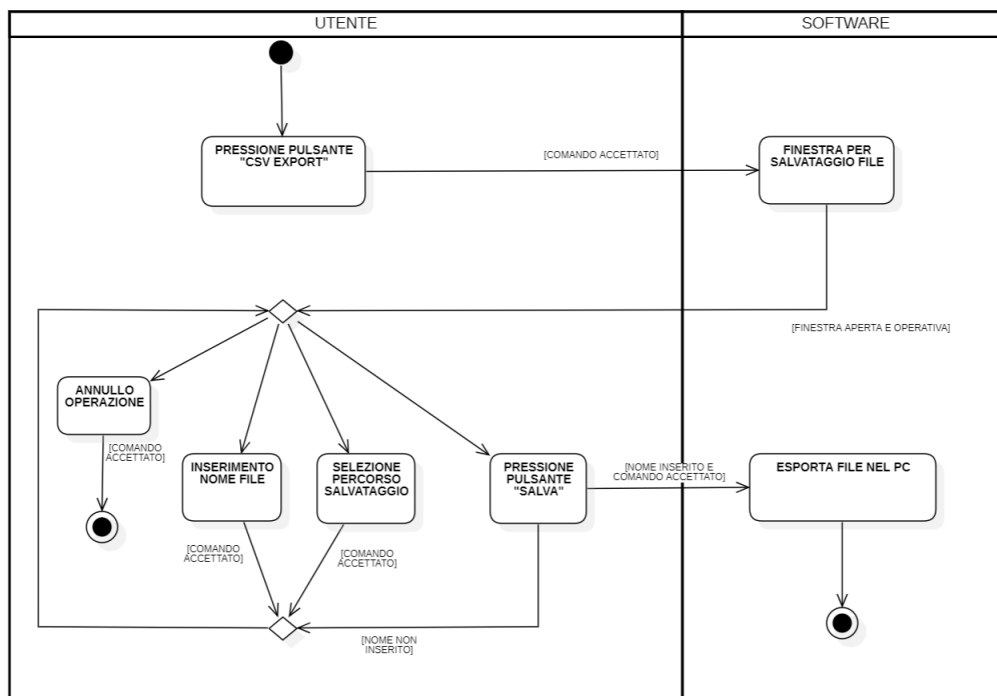


Diagramma casi d'uso

Con il diagramma dei casi d'uso vogliamo descrivere il sistema, ponendo l'attenzione su chi interagisce con esso e cosa può fare ognuno di essi.

Abbiamo tre attori principali che interagiscono con il sistema, sono:

- Microcontrollori: devono poter inviare e ricevere i dati poichè abbiamo un trasmettitore e un ricevitore
- Utente: deve poter richiedere la comunicazione con i microcontrollori, deve poter visualizzare i dati , in real time e nello storico, e deve poter esportare i dati.
- Database: deve gestire i dati nelle operazioni di salvataggio in locale e di esportazione

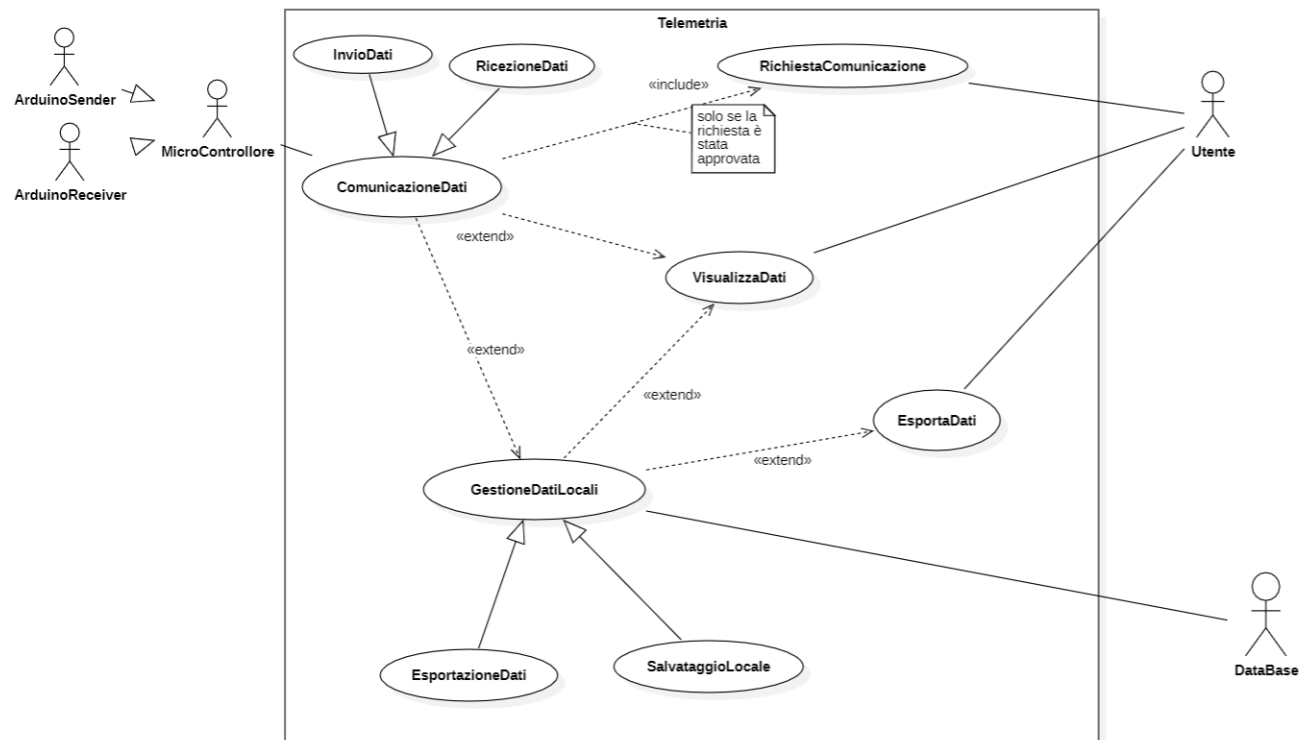


Diagramma di sequenza

Con il seguente diagramma vogliamo rappresentare il processo di scambio dei dati tra il programma e i microcontrollori.

Questo processo si divide in diverse fasi:

- fase 1: dobbiamo verificare che ci siano microcontrollori attivi sulle porte COM, se non ci sono, il processo si interrompe e l'utente dovrà ricominciare dall'inizio
- fase 2: L'utente dovrà selezionare la porta COM desiderata per poter avviare la connessione
- fase 3, Loop di 200ms:
ogni 200ms vengono ricevuti i dati.
si controlla che la connessione con la porta sia ancora attiva (potrebbe esserci un problema con il microcontrollore), se non attiva, termina il processo.
si controlla che l'utente non abbia richiesto la disconnessione della comunicazione con la porta COM, in tal caso termina il processo.

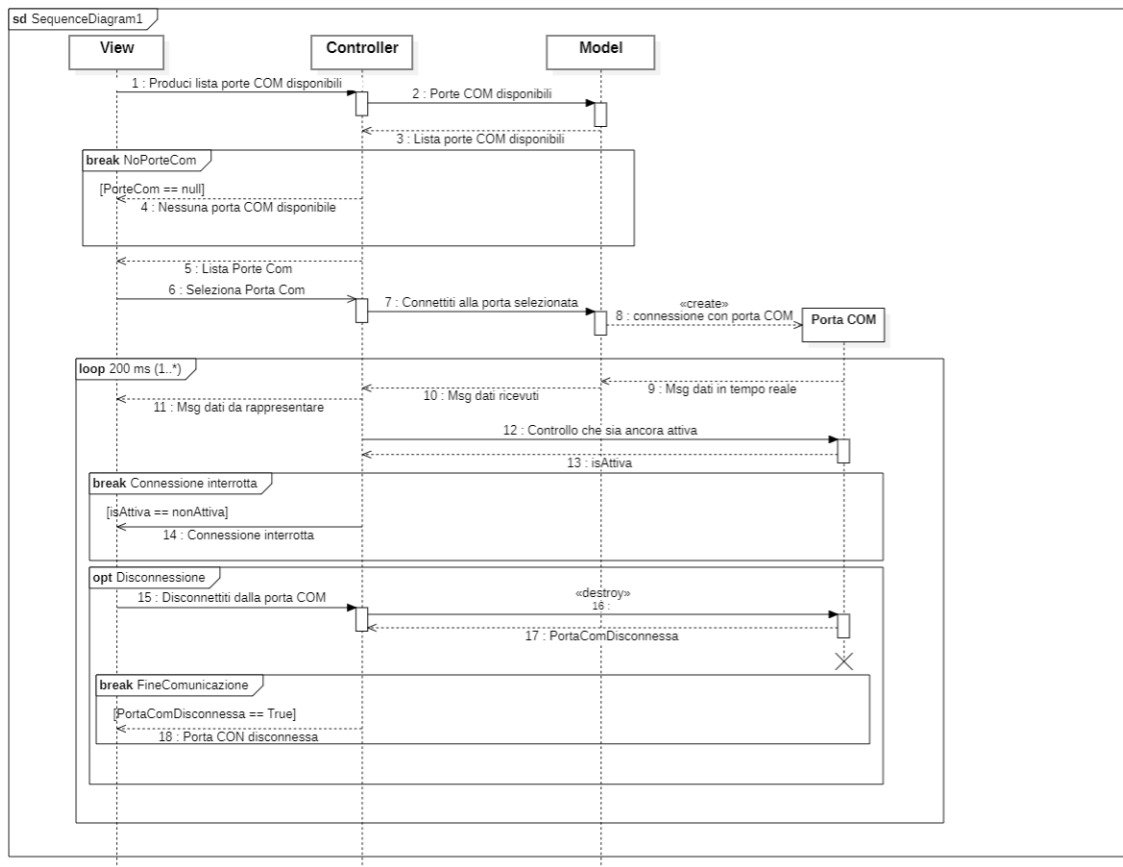


Diagramma della macchina a stati

Con il seguente diagramma vogliamo rappresentare gli stati del sistema durante l'operazione di caricamento dei dati in tabella.

- il primo stato è quello nel quale troviamo l'applicazione aperta nella home page, con la tabella di dati vuota e le date impostate sui valori predefiniti (selezionate automaticamente guardando: **Data inizio** cioè la data attuale del computer e **Data fine** cioè il giorno precedente)

Tramite le operazioni che farà l'utente potremmo trovarci in diversi stati:

- se sceglie la data iniziale tramite l'apposita icona, saremo nello stato nel quale si apre il calendario che permette di selezionare la data iniziale dalla quale prendere i dati.
- se sceglie la data finale tramite l'apposita icona, saremo nello stato nel quale si apre il calendario che permette di selezionare la data finale fino alla quale prendere i dati.
- se seleziona l'icona "load" saremo nello stato nel quale il sistema tenterà di caricare i dati in tabella, quest'ultimo stato porterà il sistema in ulteriori possibili stati:
 - stato nel quale appare un popup a schermo, se le date selezionate non rispettano i vincoli imposti (cioè la data finale deve essere successiva a quella iniziale)
 - primo stato, con date selezionate (se rispettano i vincoli) e tabella vuota (in quelle date non c'erano dati salvati)
 - stato nel quale nella tabella sono stati caricati i dati
- il sistema termina se l'utente seleziona l'icona per la chiusura dell'applicazione

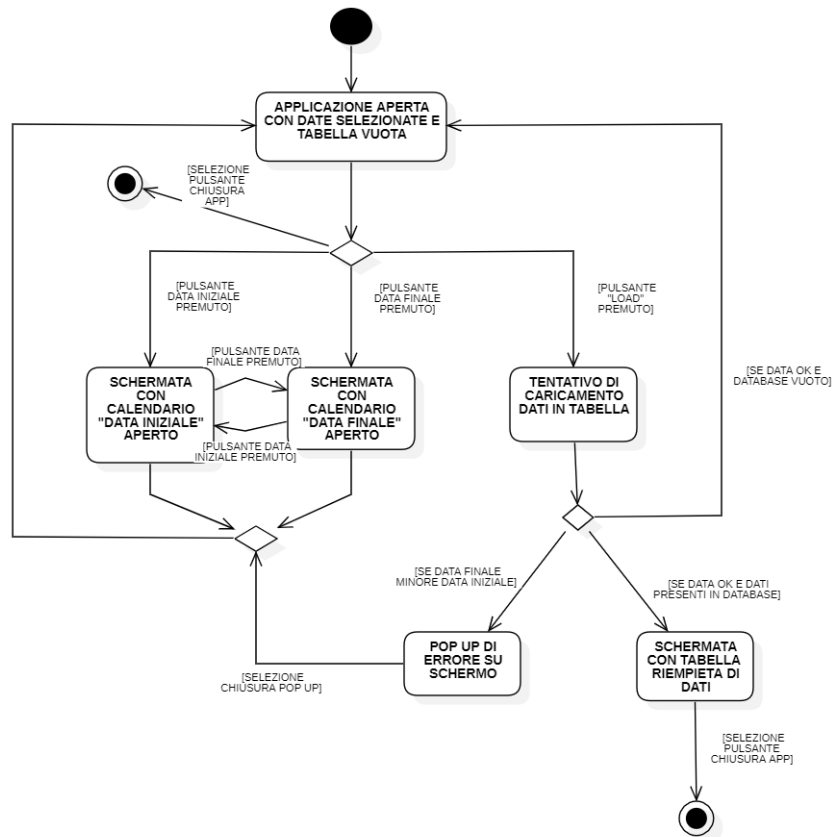


Diagramma delle classi

Nel diagramma delle classi abbiamo rappresentato un pattern MVC (Model-View-Controller) che rappresenta l'architettura di partenza, che utilizziamo per la programmazione del nostro software.

- **view:** nel package sono presenti diverse classi, View è la classe che si occupa dell'interfaccia grafica completa e dell'interazione dell'utente con i componenti grafici del software (GUI). L'interfaccia è definita grazie all'uso di contenitori (classi di javafx chiamate Pane) che ci permettono di comporre il layout tramite contenitori standardizzati. Noi usiamo `BorderPane` per dividere l'interfaccia in 3 sezioni, `TopPane`, `CenterPane` e `BottomPane`, all'interno dei quali inseriamo, sempre tramite `Pane`, elementi grafici disposti secondo le specifiche definite con i clienti.
- **model:** package contenente le classi che gestiscono tutte le funzionalità logiche del programma. All'interno del Model è riconoscibile una semplice struttura a strati per cui il model si appoggia sui servizi sottostanti forniti dal gestore del database e dal gestore della porta seriale.
- **controller:** package che contiene le classi che hanno il compito da fare da intermediario tra Model e View: si occupa di richiamare le funzioni del Model corrispondenti ai comandi del View e gestisce l'aggiornamento della GUI con i dati provenienti dal Model.
- **telemetry:** è il package che contiene la classe principale (Main) che si occupa dell'inizializzazione del software e dell'avvio.

